

真空宇宙の中心投影と、広がり位相を持つ粒子様状態（観察論文・草案）

著者：木原 範昭（Noriaki Kihara）所属：WF System Co., Ltd. / 大阪大学基礎工学部（卒業）ORCID：0009-0004-6753-4020 版：v1.0（公開候補・未査読）日付：2026 年 6 月ライセンス：CC BY 4.0 Concept DOI：10.5281/zenodo.20543044 Version DOI (v1.0)：10.5281/zenodo.20543045

本稿の性格

本稿は観察論文であり、思考実験の形式を採る。証明論文・主張論文ではない。

本稿は前稿 [1]（第五の振動数と合成曲率）の続編である。前稿が、対等な四本の振動数に総和ゼロ型の保存条件を課すと第五の方向 ν_5 が形式上現れ、それを半径とする中心投影と合成曲率半径までを観察したのに対し、本稿は、その中心投影によって現れる主観幾何の上に、位相を持つ粒子様状態（位相付き局所モード）を置けること、およびその粒子が持つ広がりを振動数の言葉で特徴づけられることまでを、同じ一つの思考実験の延長として観察する。

本稿は標準量子論・一般相対論・特殊相対論を修正しない。新しい物理理論を提案しない。新しい数学的定理を証明しない。観測可能な予言を一切変更しない。本稿が行うのは、既知の幾何構造——中心投影による次元削減 [2,3]、球面幾何・リーマン幾何の標準的事実 [4,5]、前稿の第五の振動数・合成半径 [1]——を、粒子様状態という一つの視点で並べ直して観察することに尽きる。

本稿は以下を主張しない：

- ・ 標準模型・量子論・相対論の数学的予言の変更
- ・ 粒子様状態を電子・光子・クォーク等の具体的粒子と同定すること
- ・ スピン・統計性・ゲージ構造・相互作用の導出
- ・ 局所モードの安定性（運動方程式・エネルギー汎関数・摂動安定性など）の判定
- ・ 単一粒子に対する絶対的な位置位相の定義
- ・ 投影後の 4 次元主観幾何にローレンツ計量・因果構造・物理的時空を与えること
- ・ 新しい物理定数・宇宙定数の値の予言、観測可能な新予言
- ・ 新しい数学的定理の証明

評価・解釈は読者に委ねる。

要旨

外部空間を持たない真空宇宙を一つの内在幾何系として置き、その中心投影によって現れる主観幾何の上に、広がり位相を持つ粒子様状態（位相付き局所モード）を置けることを観察する。前稿 [1] が導入した第五の

振動数 ν_5 と合成半径 $R_U = 1/\nu_5$ 、および中心投影 [2,3] を出発点とし、次を観察する。(i) 投影後の主観幾何を、 $\mathbb{R}^5$ 内の等質な 4 次元球面 $S^4(R_U)$ (断面曲率 $1/R_U^2$) として定義し、中心投影をその一半球を覆う心射 (gnomonic) チャートと位置づける。本稿ではこれにローレンツ計量・因果構造を与えず、物理的時空とは呼ばない。(ii) この主観幾何は等質であり原点も基準軸もないため、単一粒子に対する絶対的な位置位相は定義されない。(iii) 粒子様状態は、この主観幾何上の位相付き局所モードとして、最小限 $P_a = (\nu_a, R_a)$ で表される。(iv) 振動数を位相の回転数として読み、広がりをも有効直径として読むモデル規約のもとで、粒子の広がり (全幅) は曲率半径の 2 倍 $W_a = 2R_a = 2/\nu_{R,a}$ と読み、広がり振動数は曲率振動数に一致する ($\nu_w = \nu_{R,a}$)。本稿は単一粒子の幾何的舞台の定義に範囲を限定し、複数粒子の相対位相・干渉・統計は後続稿に委ねる。

§1 基本仮定

最初に、外部空間を持たない真空宇宙を考える。

通常の直感では、宇宙は何らかの外部空間の中に存在する小さな領域として想像されがちである。しかし、本稿ではそのような外部空間を仮定しない。宇宙の外側には空間がない。したがって、初期宇宙は外側から測られる位置や大きさを持たない。

このとき、真空宇宙は外部座標を持つ物体ではなく、内在的な幾何構造としてのみ定義される。

その最小モデルを、内在的な振動数ベクトル

$$\nu = (\nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_4)$$

と、そこから定まる合成半径

$$\nu_5^2 = \nu_1^2 + \nu_2^2 + \nu_3^2 + \nu_4^2$$

によって表す (前稿 [1])。

ここで ν_i は、通常の波長や外部空間上の座標ではなく、内在幾何系を記述する離散的・形式的な振動数パラメータである。本稿では ν_i を、外部の時間・長さの次元 ($[T^{-1}]$ や $[L]$) を持たない形式的 (無次元) なパラメータとして扱う。したがって、そこから定まる $x_i = 1/\nu_i$ や合成半径 R_U も、外部単位による実在の長さではなく、系の内在的なスケール比としてのみ意味を持つ。

合成半径に対応して、系全体の中心投影半径

$$R_U = \frac{1}{\nu_5}$$

を定義する。添字 U は、これが系（真空宇宙）全体の量であり、後述の粒子ごとの局所半径 R_a (§4) とは区別されることを示す。

§2 中心投影

この内在幾何系に対して、中心投影 [2,3] を定義する。

幾何計算のために、各軸の座標を

$$x_i = \frac{1}{\nu_i} \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5)$$

と置く。ただし、これは物理的な波長や外部空間上の実在座標を意味しない。あくまで中心投影を定式化するための補助座標である。

ここで第 5 成分は、合成半径を定める ν_5 から同じ規則によって生成される。すなわち

$$x_5 = \frac{1}{\nu_5} = R_U.$$

これにより、点

$$x = \left(\frac{1}{\nu_1}, \frac{1}{\nu_2}, \frac{1}{\nu_3}, \frac{1}{\nu_4}, \frac{1}{\nu_5} \right)$$

は 5 成分すべてが単一の規則 $x_i = 1/\nu_i$ から定まる。この点に対し、 $\mathbb{R}^5$ 内の半径 R_U の 4 次元球面 $S^4(R_U)$ への中心投影を

$$x' = \frac{R_U}{|x|} x, \quad |x| = \sqrt{\sum_{i=1}^5 x_i^2}$$

として定義する [2,3]。 $x_5 = R_U$ は系全体で固定されているため、投影元の点はずねに超平面 $x_5 = R_U$ 上にある。これは $S^4(R_U)$ に北極 $N = (0, 0, 0, 0, R_U)$ で接する接超平面であり、原点（球心）からの中心投影はいわゆる心射図法（gnomonic projection；本稿では Beltrami 型の射影チャートとして用いる）にあたる [2,3]。その像は接点側の開半球 ($x'_5 > 0$) ちょうどであり、許容パラメータ全体を動かしても像はこの一半球を超えない。

ここで ν_i は、通常の正値振動数ではなく、符号または位相方向を含む形式的パラメータとして扱う。したがって補助座標 $x_i = 1/\nu_i$ は、局所チャート上で正負を含む値を取りうるものとし、接超平面全体（一半球全体）を覆う。もし ν_i を正値に限定すると、心射チャートの像は一半球全体ではなくその部分領域（正象限側）に制限される。

そこで本稿では、主観幾何を「写像の像（半球）」としてではなく、多様体 $S^4(R_U)$ そのものとして定義する。上の心射投影は、この多様体を覆う一つの座標チャート（一半球分の射影パッチ）と位置づける。心射図法では接超平面上の直線が球面上の大円（測地線）に写る——これは射影チャートの定義的性質であり、前稿群 [2,3] の σ_R の議論と直結する。なお心射投影は等長写像ではない。また、一つの心射チャートは $S^4(R_U)$ 全体ではなく一半球だけを覆うため、全球を扱うには同様のチャートを複数枚用いるアトラスが必要である。本稿では、大域的な主張（等質性・絶対位置不在など）は多様体 $S^4(R_U)$ 上で行い、具体的な座標計算は一つのチャート上で行う、という立場を採る。

ここで導入する補助座標 $x_i = 1/\nu_i$ は、 ν 空間の計量をそのまま反転するものではない。したがって ν 空間におけるユークリッドノルムと、 x 空間におけるユークリッドノルムは同一視されない。特に第 5 座標 $x_5 = 1/\nu_5 = R_U$ は、一般に $\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2}$ とは一致しない。本稿では x_i を、中心投影を記述するための補助座標としてのみ用いる。

この構成によって、内在幾何系から主観側の多様体 $S^4(R_U)$ が定まる。ここでいう主観幾何とは、外部から与えられた背景空間ではなく、中心投影の構成によって定義される内在的な多様体である。その上には、補助埋め込み $\mathbb{R}^5 \supset S^4(R_U)$ が誘導する丸い（標準）計量を、モデルとして採る。

§3 投影後の主観幾何

主観幾何 $S^4(R_U)$ は、 $\mathbb{R}^5$ 内の半径 R_U の 4 次元球面であり、その固有次元は 4 である。本稿では、その上に補助埋め込みが誘導する丸い（標準）計量をモデルとして採る (§2)。

この主観幾何において、十分小さな測地三角形を考えると、その内角の和は 180 度を超える（角度超過は正である）。これは、この内在幾何が正の断面曲率を持つことを示す。半径 R_U の標準的な球面幾何 [4] として読むなら、その断面曲率は $1/R_U^2$ である。

なお本稿では、この 4 次元構造にローレンツ計量や因果構造を導入しない [5]。したがって本稿が扱うのは、物理的時空そのものではなく、時空的解釈の前段階にある正曲率の 4 次元主観幾何である。計量符号・時間方向の創発については前稿 [1] の総和ゼロ条件の枠組みに委ね、本稿では立ち入らない。 $S^4(R_U)$ は、ローレンツ的 de Sitter 空間 dS_4 のユークリッド化に対応する定曲率空間（断面曲率 $+1/R_U^2$ ）と見なせ、因果構造を導入しない本稿の方針と整合する。

一方、この曲率を生む軸の方向、すなわち補助的な埋め込み表現において球面の外側に現れる方向は、系の内部からは知ることができない（本稿は外部空間を実在として仮定しない。これはあくまで補助的な埋め込み表現上の方向である）。4 次元方向の曲率はすべて対称であり、特別な方向は存在しない。

多様体としての $S^4(R_U)$ は等質空間であり（回転群 $O(5)$ が点に推移的に作用する）、区別された原点も基準軸も持たない。§2 の心射チャートに現れる北極 N や赤道は、このチャート固有の人工物であって、多様体そのものの性質ではない。したがって、 $S^4(R_U)$ 上の絶対的な位置は定義されない。位置は、外部座標によって与えられる量ではなく、複数の局所モードのあいだに成立する相対的な関係（測地距離など、座標不変な量）としてのみ意味を持つ (§6)。本稿では、単一の局所モードに対して位置位相を定義することはしない。

このとき、粒子様状態とは、外部空間に置かれた点ではなく、中心投影された主観幾何上に現れる、広がり位相を持つ局所モードである（「広がり位相」の意味は §4・§5 で定める）。

§4 粒子様状態の定義

本稿では、粒子を物理的実体として先に仮定しない。

粒子様状態とは、次のように定義される幾何学的対象である。

粒子様状態 $:=$ 中心投影後の主観幾何上に現れる広がり位相を持つ局所モード

ここで「局所モード」とは、安定性を判定済みの固有モードを意味しない。安定性の判定（運動方程式・エネルギー汎関数・摂動安定性など）は本稿では行わず、後続稿に委ねる。本稿は、そのような局所モードを置く幾何的舞台を定義するに留まる。

また、ここでいう「位相付き」とは、主観幾何上の絶対的な位置位相を意味しない。単一の粒子様状態について本稿が扱う位相は、広がり W_a に対応する内在的な周期構造、すなわち広がり位相 (§5) である。絶対的な位置位相 ϕ_a は、単一粒子では定義しない (§6)。

ここで局所モードとは、 $S^4(R_U)$ 上に台 (support) を持つ局所的な配位を指し、その由来は問わず、内在振動数 ν_a と曲率半径 R_a によって特徴づける。なお本稿では、この配位を、計量の局所変形や場の波束といった特定の数学的実体としては固定しない。それが主観幾何上の何（スカラー場の波束か、曲率の局所変形か等）であるかの特定は、力学の導入とともに後続稿に委ねる。

本稿では、単一の粒子様状態のみを扱う。この場合、粒子様状態に対して絶対的な位置位相を定義することはない。外部空間を仮定しない本稿の設定では、位置とは外部座標によって与えられる量ではなく、複数の粒子様状態のあいだに成立する相対的な関係としてのみ意味を持つからである。

したがって、本稿で扱う粒子様状態は、最小限には

$$P_a = (\nu_a, R_a)$$

によって表される。ここで ν_a は内在振動数構造、 R_a は粒子様状態の合成半径（局所投影半径）である。 R_a は粒子ごとの量であり、§1 の系全体の投影半径 R_U とは区別される（両者は一般に一致しない）。

位置位相 ϕ_a および相対位相 $\Delta\phi_{ab}$ は、少なくとも二つ以上の粒子様状態 P_a, P_b が存在する場合に初めて定義可能となる。本稿では、その定式化には踏み込まない (§6)。

ただし、この段階では、これを電子・光子・クォークなどの具体的粒子と同定しない。本稿が観察するのは、真空宇宙の中心投影によって、位相付きの局所状態を置くことができる、という幾何学的構造に限られる。

§5 広がり位相と粒子の大きさ（モデル規約）

前節までで、粒子様状態は主観幾何上の位相付き局所モードとして定義された。本節では、この局所モードが持つ「広がり」を、振動数の言葉で特徴づける。これは前稿 [1] が記述の基本量に据えた振動数 ν の視点を、粒子の大きさに適用する観察である。以下は導出ではなく、本稿で採用するモデル規約である。

まず、位相と振動数の対応規約を一つ固定する。本稿では振動数 ν を、位相が一周（360 度、 2π ）する回数として読む。すなわち

$$\nu = 1 \leftrightarrow \text{位相 } 360^\circ (= 2\pi).$$

この規約は、波長を経由せずに位相と振動数を直接対応させるためのものである。波長を媒介にとると、 $1/\lambda$ と $2\pi/\lambda$ のいずれを振動数と呼ぶかで係数が揺れるため、本稿では位相の回転数を基本に取る。

さらに、本稿でいう粒子の「広がり」は、位相円上の弧長ではなく、位相モードが占める有効直径を表す。すなわち、位相一周に対応する幾何量を円周長 $2\pi R_a$ と読むのではなく、中心から両端までの有効幅 $2R_a$ と読む。これは本稿のモデル規約であり、通常の円周長 $2\pi R_a$ との同一視ではない。この読み替えを採る理由は二つある。第一に、粒子様状態を中心対称な占有範囲として表すには、中心から両端までの全幅が自然な指標となること。第二に、弧長（円周長）を採ると係数 2π が混入し、位相を回転数として扱う本稿の枠組み（ $\nu = 1 \leftrightarrow 360^\circ$ ）の上に重ねて係数が立つことを避けるためである。この規約のもとで、粒子の広がり（全幅）を位相の一周に、その半分（中心から端まで）を半周に対応させ、この広がりに伴う振動数を ν_w と書く。

一方、粒子様状態の合成半径方向（曲率方向）の振動数を $\nu_{R,a}$ と書くと、§1・§4 と同じ規則で

$$R_a = \frac{1}{\nu_{R,a}}$$

である。本稿の規約では、曲率半径 R_a を位相円の有効半径（半周）に対応させる。

ここで ν_w は、本来は広がりに伴う振動数として独立に導入された量である。本稿では、広がり（全幅）の脈動と曲率方向の脈動を同一の内在振動とみなすモデル上の同一視を置く。すなわち、定義による等置ではなく、両振動を同一とみなす仮定として

$$\nu_w = \nu_{R,a}$$

とする。以下では独立量として ν_w を残さず、 $\nu_{R,a}$ に統一する。このとき、曲率半径 R_a （有効半径）と広がり（全幅）の有効直径）の関係から、

$$W_a \equiv (\text{粒子の広がり} \cdot \text{全幅}) = 2R_a = \frac{2}{\nu_{R,a}}$$

と読むことができる。すなわち本稿では、粒子の曲率半径 R_a をその粒子の広がり（有効半径）とし、広がり（全幅）をその有効直径 $2R_a$ として扱う。これは同じ振動数 $\nu_{R,a}$ のもとでの、半径と直径の読み替えにすぎず、両者のあいだに係数 2 以外の独立な自由度は入らない。

この規約は、粒子様状態に対して有効的な広がりを割り当てる。粒子は、点でも背景空間上の領域でもなく、曲率半径 R_a を有効半径とする、広がり $W_a = 2R_a = 2/\nu_{R,a}$ の位相モードである。曲率振動数 $\nu_{R,a}$ が大きいほど広がり（全幅）は小さく、 $\nu_{R,a}$ が小さいほど広がり（全幅）は大きい。ここで R_a を、主観幾何 $S^4(R_U)$ 上の測地的スケールの長さ（全幅）と解釈すると、その上限は自然には $S^4(R_U)$ の測地的広がり（たとえば対蹠距離 πR_U ）で与えられる。もし R_a がこの大域スケールを上限に持つと仮定するならば、 $\nu_{R,a}$ が最小値をとる極限で粒子の広がり（全幅）は主観幾何全体のスケールに近づく。ただし本稿では、この上限をモデル規約として課すか否かは確定せず、可能性の指摘に留める。

本節はここで止める。広がりを持つ粒子が複数存在するとき、それらの相対位置をどのように振動数に換算するか、またその際に現れる干渉・配置の離散化・統計的構造については、相対位相を扱う必要があり、単一粒子の枠を超える。これらは後続稿の主題とし、本稿では、粒子が広がり $W_a = 2R_a$ を持つという単一粒子のモデル規約までを観察するに留める。

§6 一粒子宇宙と複数粒子宇宙

粒子様状態が一つしかない場合、定義できるのは内在振動数構造 ν_a と広がり $W_a = 2R_a$ のみである。ここで W_a は「置かれた領域」ではなく、粒子様状態の内在的なスケール（有効直径）である。位置は、それを測る相手がいないため定義されない。一粒子宇宙では、絶対的な位置位相は存在しない。広がり（全幅）は持つが位置は持たない、というのは等質空間上ではむしろ自然な帰結である。

複数の粒子様状態

$$P_a, \quad P_b$$

が存在する場合に初めて、それらの間の相対位相

$$\Delta\phi_{ab}$$

が問題になる。この相対位相は、主観幾何における距離・方向・関係を定式化する際の候補量となる。系には原点も基準軸もないため、絶対位置は定義されず、物理的に意味を持つのは粒子間の相対的な関係のみである。

ただし、曲がった主観幾何の上では、位相の単純な引き算は一般に座標不変ではない。相対位相・相対位置を大域的かつ座標不変に定義するには、局所チャートの取り方・基準化・平行移動など追加の定式化が必要になる。本稿ではこの定式化を行わない。複数粒子系における相対位相、相対位置、干渉、配置の離散化、統計的構造は、後続稿の主題とする。

したがって、本稿では空間を、粒子が置かれる外部容器としてではなく、複数の位相付き局所状態の相対関係として読むに留める。

§7 真空宇宙と粒子様状態の関係

真空宇宙は、外部を持たない一つの内在幾何系である。その中心投影によって主観幾何が現れる。

粒子様状態は、その主観幾何上に現れる位相付きの局所モードである。

したがって、粒子様状態は、元の構成幾何空間に直接置かれるものではない。また、外部空間から真空宇宙の中へ持ち込まれるものでもない。

むしろ、粒子様状態は、

真空宇宙の中心投影 → 主観幾何 → 位相付き局所モード

という写像の中で現れる。

この意味で、粒子様状態は、投影前幾何と投影後主観幾何のあいだに成立する写像構造の上に現れる局所モードである。

§8 本稿で扱わないこと

本稿は、以下の内容を扱わない。

- 局所モードの安定性（運動方程式・エネルギー汎関数・摂動安定性）の判定
- 単一粒子に対する絶対的な位置位相の定義
- 投影後幾何へのローレンツ計量・因果構造・物理的時空の付与
- スピンの起源、ボソン性・フェルミ性
- ゲージ粒子、電磁相互作用、重力相互作用
- 複合粒子、クォーク、世代構造、ヒッグス場
- 標準模型の修正、観測可能な新予言
- 複数粒子間の相対位置の振動数換算・干渉・統計的構造

これらは、中心投影後の位相付き粒子様状態という幾何構造をさらに発展させた場合に検討しうる拡張課題である。しかし、現段階では本稿の範囲を超える。

§9 本稿の主張範囲

本稿の主張は、次の範囲に限定される。

第一に、外部空間を持たない真空宇宙を、一つの内在幾何系として置くことができる。

第二に、その内在幾何系に中心投影を定義できる。

第三に、中心投影は、主観幾何を $\mathbb{R}^5$ 内の等質な 4 次元球面 $S^4(R_U)$ (断面曲率 $1/R_U^2$) として定め、その一半球を覆う心射 (gnomonic) チャートを与える。全球を扱うには複数チャートのアトラスを要する。本稿ではこれにローレンツ計量・因果構造を導入しない。

第四に、その主観幾何上に、粒子様の局所モードを置くことができる。

第五に、この粒子様状態は、外部空間内の点ではなく、中心投影された主観幾何上の位相付き局所モードとして、最小限 $P_a = (\nu_a, R_a)$ で観察される。

第六に、振動数を位相の回転数として読み、広がりをも有効直径として読むモデル規約のもとで、粒子様状態の広がり (全幅) は曲率半径の 2 倍 $W_a = 2R_a = 2/\nu_{R,a}$ と読み、広がり振動数は曲率振動数に一致する ($\nu_w = \nu_{R,a}$)。

第七に、絶対的な位置位相は単一粒子では定義されず、相対位相は二つ以上の粒子様状態において初めて問題になる。その定式化は本稿では行わない。

まとめ

本稿の中心的な観察は、次の一文に要約できる。

粒子を、外部空間に置かれた点状物体としてではなく、外部を持たない真空幾何系の中心投影によって主観幾何上に現れる、広がり位相を持つ局所モードとして観察する。

この段階では、本稿は粒子論を完成させようとししない。本稿が行うのは、粒子様状態が現れるための幾何学的舞台を定義し、その粒子が持つ広がりを振動数で特徴づける規約を置くことである。

すなわち、

真空宇宙 $\rightarrow$ 中心投影 $\rightarrow$ 主観幾何 $\rightarrow$ 位相付き粒子様状態 (広がり $W_a = 2R_a$)

という写像構造を、観察論文として提示する。

参考文献

- [1] N. Kihara (2026). あるモデル粒子をめぐる思考実験（続）——総和ゼロ条件から見る第五の振動数と合成曲率. 観察論文（同著者・前稿）. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20535894.
- [2] N. Kihara (2026). 球面投影 σ_R (*radial projection*) の定義——中心投影シリーズの基礎写像. 観察論文（同著者）. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20462569.
- [3] N. Kihara (2026). 中心投影による 4 次元空間の幾何学的定式化. 観察論文（同著者）. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19427780.
- [4] M. P. do Carmo (1992). *Riemannian Geometry*. Birkhäuser. (球面幾何・断面曲率・測地三角形の角度超過)
- [5] B. O'Neill (1983). *Semi-Riemannian Geometry, with Applications to Relativity*. Academic Press. (リーマン幾何とローレンツ幾何の区別、因果構造)

(注：外部参照は Concept DOI を用いる。)

改訂履歴

- **v1.0 (2026-06)**：第六次外部査読の追加技術指摘を反映し、公開候補化。(i) §2 に、 ν_i が正值振動数ではなく符号・位相方向を含む形式パラメータであり、補助座標 $x_i = 1/\nu_i$ が正負を取って半球全体を覆うこと（正值限定なら正象限側の部分領域に制限されること）を明記。(ii) 一つの心射チャートは半球のみを覆い、全球には複数チャートのアトラスを要すること、大域的主張は S^4 上・座標計算は一チャート上で行う立場を明記 (§2・§9)。(iii) 「Beltrami」表記を「心射 (gnomonic) チャート／Beltrami 型射影」に統一して誤読を回避。(iv) §3 の dS_4 対応を「ユークリッド化に対応する定曲率空間と見なせる」に緩和。
- **v0.9 (2026-06)**：第六次外部査読の構造的指摘（写像の像は半球で非等質）を反映。【重要・基礎】主観幾何を「中心投影の像 (半球)」ではなく、**多様体 $S^4(R_U)$ そのもの**として定義し、心射投影 (gnomonic／Beltrami) をその半球を覆う座標チャートと位置づけた (§2・§3・要旨・§9)。これにより §3 の等質性 ($O(5)$ 推移作用)・絶対位置不在 (§4・§6) が多様体の性質として正しく従う。北極・赤道はチャートの人工物と明記。あわせて、(i) 丸い計量への commit をモデル選択として明示（心射は等長でない）、(ii) S^4 が dS_4 のユークリッド版である対応を追記、(iii) §5 で ν_w が定義による等置でなくモデル上の同一視である旨を明確化し以後 $\nu_{R,a}$ に統一、 $W_a \neq 2\pi R_a$ の重複強調を 1 回に削減、 R_a を $S^4(R_U)$ 上の測地的長さとして解釈（上限 $\sim \pi R_U$ ）、(iv) §4 に局所モードの担い手 (S^4 上に台を持つ局所配位) を明記、(v) 「5 次元超球面」を「 $\mathbb{R}^5$ 内の 4 次元球面 S^4 」に統一、(vi) §6 に W_a が内在スケール（有効直径）である旨を追記。
- **v0.8 (2026-06)**：第五次外部査読（受理水準・微修正）を反映。(i) §1 に、 ν_i を外部の時間・長さの次

元を持たない形式的（無次元）パラメータとして扱い、 $x_i \cdot R_U$ も内在的スケール比であることを明記（次元解析上の懸念の払拭）。(ii) §4 に、局所モードを計量変形や場の波束など特定の数学的実体に固定せず、その特定を後続稿に委ねる旨を明記。 $R_a \rightarrow R_U$ の赤外極限の物理的アナロジー、および 2π の再導入は後続稿の論点として保留。

- **v0.7 (2026-06)**：第四次外部査読（受理水準・微修正）を反映。§5 の有効直径規約に、これを採用二つの理由（中心対称な占有範囲の自然な指標／弧長を採用と 2π 係数が枠組みに重複する回避）を補足。
- **v0.6 (2026-06)**：用語「広がり位相」を全体に統一。§4 の定義式とまとめの要約文を「位相付き局所モード」→「広がり位相を持つ局所モード」に揃え、方針を完全一貫化。
- **v0.5 (2026-06)**：第三次外部査読（軽微修正）を反映。用語「広がり位相」の一貫性と一部表現の強さを調整。(i) 要旨冒頭をタイトルと揃え「広がり位相を持つ粒子様状態（位相付き局所モード）」に。(ii) §3 末尾の「位相付きの局所モード」を「広がり位相を持つ局所モード」に。(iii) §5 「具体的な大きさを与える」→「有効的な広がりを割り当てる」。(iv) §6 「距離・方向・関係の原型となる」→「定式化する際の候補量となる」。
- **v0.4 (2026-06)**：第二次外部査読を反映。(i) タイトルを「位相を持つ」→「広がり位相を持つ」に変更（位置位相を扱う論文と誤読されないため）。(ii) §4 に、本稿の「位相付き」が絶対位置位相ではなく広がり位相を指すことを明記。(iii) §2 に、主観幾何は一点 x の像ではなく許容内在振動数パラメータ全体の像である旨を追記。(iv) §3 の「埋め込まれている外側の方向」を「補助的な埋め込み表現において外側に現れる方向」に修正し、外部空間を实在視しないことを明確化。(v) §5 の $R_a \rightarrow R_U$ 極限を、 $R_a \leq R_U$ を仮定する場合の条件付き記述に弱める。
- **v0.3 (2026-06)**：外部査読（理論物理の観点）を反映し、主張を防御的に精密化。(i) 「4次元時空」を「正曲率の4次元主観幾何（リーマン幾何）」に統一し、ローレンツ計量・因果構造を導入しないことを明記（§3・§9・要旨）。断面曲率 $1/R_U^2$ ・測地三角形の角度超過に表現を修正。(ii) §2 に、 ν 空間と補助座標 $x = 1/\nu$ 空間のノルムを同一視しない旨を明記。(iii) §5 を「モデル規約」と明示し、広がりを弧長ではなく有効直径として読むこと、 $W_a = 2R_a \neq 2\pi R_a$ を強調、「が従う」を「と読む／規約として採用する」に格下げ。(iv) 「安定モード」を「局所モード」に弱め、安定性判定を後続稿に委ねる旨を明記。(v) §4 の $P_a = (\phi_a, \nu_a, R_a)$ を $P_a = (\nu_a, R_a)$ に簡約し、位置位相 ϕ_a は単一粒子では定義せず複数粒子系で扱う旨を明記。(vi) 系全体の投影半径 R_U と粒子ごとの局所半径 R_a を記号で分離、広がり $W_a = 2R_a$ を導入。(vii) §6 に、曲がった幾何上で位相差が座標不変でない旨を追記。(viii) 標準幾何文献 [4,5] を追加。
- **v0.2 (2026-06)**：体裁を BH 系列の標準形（本稿の性格・要旨・§番号・参考文献・改訂履歴）に整える。§5 「広がり位相と粒子の大きさ」を新設。前稿 [1] および中心投影 [2,3] への参照を整備。
- **v0 (2026-06)**：初版（草案・未公開ドラフト）。中心投影による主観空間と位相付き粒子様状態の定義。